

BGT 132 — Amiral Battı Oyunu Projesi

Gereksinim Analizi Belgesi

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ile Python/Pygame Masaüstü Oyunu

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, klasik Amiral Battı oyununu Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleriyle — Inheritance (Kalıtım), Encapsulation (Kapsülleme) ve Polymorphism (Çok Biçimlilik) — modüler bir yapıda geliştirmeyi amaçlamaktadır. Oyuncu ile yapay zekâ (AI), 10×10 ızgara üzerindeki gemileri sırayla hedef alır; tüm düşman gemilerini ilk batıran taraf oyunu kazanır. Uygulama; gemi yerleştirme, saldırı döngüsü, skor yönetimi ve çok seviyeli AI stratejisi içermektedir.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim
FR-01	Kullanıcı oyuncu adı girebilmelidir.
FR-02	3 zorluk seviyesi (Kolay / Orta / Zor) seçilebilmelidir.
FR-03	Oyuncu gemilerini tahtaya manuel tıklayarak yerleştirebilmelidir.
FR-04	R tuşu ile gemi yönü (yatay/dikey) değiştirilebilmelidir.
FR-05	Oyuncu her turda düşman tahtasına tıklayarak saldırılabilmelidir.
FR-06	AI zorluk seviyesine göre otomatik saldırı seçmelidir.
FR-07	İsabet (kırmızı), iskala (mavi) ve batma durumları görsel gösterilmelidir.
FR-08	Oyun bitişinde kazanan ve son skor açıkça belirtilmelidir.
FR-09	Skor (isabet × 10 puan; batırma +50; zafer +200) hesaplanmalıdır.
FR-10	Yüksek skor tablosu (en fazla 10 kayıt) görüntülenebilmelidir.
FR-11	Skor verileri JSON dosyasına kalıcı olarak kaydedilmelidir.
FR-12	Oyun döngüsü ve nesne üretimi try-except blokları ile korunmalıdır.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

ID	Gereksinim
NFR-01	Oyun 60 FPS'de akıcı çalışmalıdır (Pygame döngüsü).
NFR-02	UI modern, okunabilir ve tutarlı renk temasıyla sunulmalıdır.
NFR-03	Kod en az 3 OOP sınıfı ve Inheritance / Polymorphism içermelidir.
NFR-04	Hata yönetimi (try-except) uygulanmalıdır.
NFR-05	Modüler klasör yapısı: src/core, src/services, src/ui kullanılmalıdır.
NFR-06	Tüm metinler Türkçe destekli Unicode font ile gösterilmelidir.

4. Teknik Gereksinimler ve Mimari Yapı

- Ata Sınıf (Ship): `_name`, `_size`, `_symbol`, `_positions`, `_hits` alanlarını Encapsulation ile saklar; `place()`, `receive_hit()`, `is_sunk()` metodlarını sunar.
- Alt Sınıflar (Destroyer, Submarine, Battleship, Carrier): Ship sınıfından Inheritance ile türer, `get_description()` metodunu override eder.
- Soyut Ata Sınıf (Player / ABC): `choose_attack()` metodu Polymorphism ile HumanPlayer ve AIPlayer tarafından farklı biçimde gerçekleşir.
- Board: 10×10 ızgara durumunu (EMPTY / SHIP / HIT / MISS / SUNK) yönetir; komşu hücre kuralıyla gemi yerleşim doğrulaması yapar.
- GameService: HumanPlayer, AIPlayer, GameState ve ScoreService nesnelerini koordine eder; oyun akışını (yerleştirme → savaş → oyun sonu) yönetir.
- ScoreService: Skor verilerini `data/scores.json` dosyasına JSON formatında okuyup yazar; en fazla 10 rekor saklar.
- Modüler yapı: `src/core` (varlıklar), `src/services` (iş mantığı), `src/modules` (durum), `src/ui` (arayüz), `src/utlis` (yardımcılar).

5. Kullanım Senaryoları

UC-01: Oyun Başlatma

Aktör: Kullanıcı

Akış: Ana Menü → Oyuncu adı gir → Zorluk seviyesi seç → 'Oyna' butonuna bas.

UC-02: Gemi Yerleştirme

Aktör: Kullanıcı

Akış: Sol tahtaya tıkla → R ile döndür (yatay/dikey) → Tüm gemiler yerleştirilince savaş aşaması başlar.

UC-03: Saldırı

Aktör: Kullanıcı

Akış: Sağ tahtaya tıkla → İsabet/ıskala animasyonu görünür → AI sırası otomatik işlenir → Tur devam eder.

UC-04: Oyun Sonu

Aktör: Sistem

Akış: Tüm düşman gemileri batınca kazanan ekranı gösterilir; skor hesaplanır ve JSON'a kaydedilir; menüye dön seçeneği sunulur.

UC-05: Skor Tablosu Görüntüleme

Aktör: Kullanıcı

Akış: Ana menüden 'Yüksek Skorlar' seçeneğine bas → En iyi 10 skor oyuncu adı ve puan bilgisiyle listelenir.

UC-06: Zorluk Değiştirme

Aktör: Kullanıcı

Akış: Ana menüden Kolay / Orta / Zor seçeneğini değiştir → AI stratejisi (rastgele / akıllı / zorlu) otomatik güncellenir.

6. Oyundaki Gemi Türleri

Gemi Adı	Sınıf Adı	Boyut	Sembol	Açıklama
Carrier (Uçak Gemisi)	Carrier	5	U	En büyük gemi, 5 kare kaplar.
Battleship (Savaş Gemisi)	Battleship	4	S	Güçlü ve dayanıklı, 4 kare.
Submarine (Denizaltı) ×2	Submarine	3	D	Su altında gizlenen, 3 kare.
Destroyer (Muhrip)	Destroyer	2	M	Hızlı ve çevik, 2 kare.

7. Yapay Zekâ Saldırı Stratejisi

Seviye	Metot	Açıklama
Kolay (EASY)	_random_attack()	Daha önce vurulmamış rastgele hücre seçer.
Orta (MEDIUM)	_smart_attack()	Vuruş sonrası komşu hücreleri öncelikli hedefler.
Zor (HARD)	_hard_attack()	Yön analizi ile geminin geri kalan karelerini bulur.